국가과학기술지식정보서비스
R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

-국가R&D 과제검색 서비스(기관용)-

2025. 12. 16

목 차

1. 서비스 활용 방법 ····· 3

2. 국가R&D 과제검색 서비스 ····· 4

2.1 서비스 개요 ····· 4

2.2 상세기능 목록 ····· 5

2.3 상세기능 명세 ····· 6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 '활용신청' 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do

* 이용대상 : 전문기관, 연구성과전담기관, 과제관리기관, 정부출연(연), 대학연구자

※ 신청 시 활용 용도를 웹페이지, 모바일과 같이 대외용으로 사용하는 경우, 아래의 항목만 사용 가능합니다.

- 대외용 사용 시, 제공 가능 항목 -

항목명
과제명
과제고유번호
기준년도
예산사업명
연구책임자
과제수행기관
부처명
총연구기간
당해연도 연구기간
(당해년도)총연구비
(당해년도)정부투자연구비
연구내용(250자 내외)
한글키워드
영문키워드

- 위 항목을 제외한 정보는 NTIS의 과제상세페이지 링크를 통해서 확인하도록 제공 바랍니다.

* 상세페이지 URL 생성법

https://www.ntis.go.kr/project/pjtInfo.do?pjtId={과제고유번호}

예) https://www.ntis.go.kr/project/pjtInfo.do?pjtId=1711116691

※ 과제 상세페이지를 조회하는 이용자는 로그인이 필수

2. 국가R&D 과제검색 서비스

2.1. 서비스 개요

<table>
<tr><td rowspan="2">서비스
정보</td><td>서비스명</td><td colspan="3">국가R&D 과제검색 서비스(기관용)</td></tr>
<tr><td>서비스 설명</td><td colspan="3">국가R&D 과제 메타정보를 검색할 수 있는 서비스</td></tr>
<tr><td>서비스
제공자정보</td><td>기관명</td><td colspan="3">한국과학기술정보연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
보안</td><td>서비스
인증/권한</td><td>[○] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI)
[ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음</td><td rowspan="2">[ ]
WS-Security</td></tr>
<tr><td>메시지 레벨
암호화</td><td>[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [○] 없음</td></tr>
<tr><td>전송 레벨
암호화</td><td colspan="2">[ ] SSL [○] 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="2">적용 기술
수준</td><td>인터페이스
표준</td><td colspan="3">[] SOAP 1.2
(RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped)
[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)
[ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타</td></tr>
<tr><td>교환 데이터
표준</td><td colspan="3">[○] XML [ ] JSON [ ] MIME [ ] MTOM</td></tr>
<tr><td>서비스 URL</td><td>운영환경</td><td colspan="3">https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/pjtSearch/</td></tr>
<tr><td>서비스 WSDL</td><td>운영환경</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">서비스
배포 정보</td><td>서비스 버전</td><td colspan="3">1.0</td></tr>
<tr><td>유효일자</td><td>2099.12.31</td><td>배포일자</td><td>2025.11</td></tr>
<tr><td>서비스 이력</td><td colspan="3">최초 배포</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 교환 유형</td><td colspan="3">[○] Request-Response [ ] Publish-Subscribe
[ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification</td></tr>
<tr><td colspan="2">메시지 로깅 수준</td><td>성공 [○] status [ ] contents</td><td>실패</td><td>[○] status [ ] contents</td></tr>
<tr><td colspan="2">사용 제약 사항(비고)</td><td colspan="3">N/A</td></tr>
</table>

2.2. 상세기능 목록

일련번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	국가R&D 과제검색 서비스	과제검색	project	국가R&D 과제검색 결과를 제공한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 과제검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	국가R&D 과제검색
	오퍼레이션 설명	국가R&D 과제검색 결과를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/pjtSearch/			
Parameter	Parameter(KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명
apprvKey	승인키	String (64)	Y	승인된 발급키
userId	사용자	String (20)	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재
collection	검색 컬렉션명	String (50)	Y	입력하지 않아도 과제만 검색됨 사용 예) collection=project
SRWR	검색어	String (4000)	Y	검색 질의어 입력 연산자 / 필드 설명 AND: 띄워쓰기로 구분 SRWR=**나노 기술** OR: | 특수문자로 구분 SRWR=**나노|기술** NOT: ! 특수문자로 구분 SRWR=**!나노** “”: 일치 문자열 검색 SRWR= **“나노 기술”** 사용 예) SRWR=**나노&searchField=BI** * UTF-8 인코딩 필요

<table>
<tr>
<td>searchFd</td>
<td>검색 필드지정</td>
<td>String
(3)</td>
<td>N</td>
<td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>BI</td><td>전체 (하위 모두 포함)</td></tr>
<tr><td>TI</td><td>과제명</td></tr>
<tr><td>AU</td><td>연구책임자명</td></tr>
<tr><td>OG</td><td>과제관리기관명</td></tr>
<tr><td>PB</td><td>과제수행기관명
부처명
예산사업명
기관사업명
내역사업명
세부과제번호
과제고유번호
키워드</td></tr>
<tr><td>KW</td><td>키워드</td></tr>
<tr><td>AB</td><td>연구목표
연구내용
연구성과(기대효과)</td></tr>
</table>
사용 예) searchFd=BI
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>addQuery</td>
<td>상세검색 지정</td>
<td>String
(30)</td>
<td>N</td>
<td>
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>CN</td><td>과제고유번호</td></tr>
<tr><td>PY</td><td>기준년도</td></tr>
<tr><td>TI01</td><td>국문과제명</td></tr>
<tr><td>TI02</td><td>영문과제명</td></tr>
<tr><td>AU01</td><td>연구책임자명</td></tr>
<tr><td>OG01</td><td>과제관리기관명</td></tr>
<tr><td>PB01</td><td>과제수행기관명</td></tr>
<tr><td>PB02</td><td>사업부처명</td></tr>
<tr><td>PB03</td><td>사업명(프로그램)</td></tr>
<tr><td>PB05</td><td>내역사업명</td></tr>
<tr><td>PB07</td><td>세부과제번호</td></tr>
<tr><td>KW01</td><td>한글키워드</td></tr>
<tr><td>KW02</td><td>영문키워드</td></tr>
<tr><td>AB01</td><td>연구목표요약</td></tr>
<tr><td>AB02</td><td>연구내용요약</td></tr>
<tr><td>AB03</td><td>기대효과요약</td></tr>
</table>
사용 예)addQuery=CN=11110000
<table>
<tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상2009이하</td></tr>
<tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr>
<tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr>
<tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr>
</table>
사용 예) addQuery=PY=2006/SAME
* UTF-8 인코딩 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>searchRnkn</td>
<td>검색 정렬</td>
<td>String
(10)</td>
<td>N</td>
<td>검색 결과에 대한 정렬
<table>
<tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr>
<tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr>
<tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr>
</table>
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC
</td>
</tr>
<tr>
<td>startPosition</td>
<td>검색 시작위치</td>
<td>Integer
(20)</td>
<td>N</td>
<td>검색결과 시작위치를 지정</td>
</tr>
</table>

				사용 예) startPosition=10
displayCnt	검색 결과 수	Integer (20)	N	화면에 보여줄 검색 결과 수 사용 예) displayCnt=100

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명		CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	leadagency : 과제수행기관명 orderagency : 전문기관명 projectyear : 기준년도 budgetprojectname : 사업명 scienceclass1 : 국가과학기술표준분류 commistionproject : 위탁과제유무 ministryname : 부처명 performagent : 연구수행주체 developmentphases : 연구개발단계 sixtechnology : 6T분류 strategictechique : 중점과학기술분류
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서	0	20	참고 : highlight tag 는 으로 리턴됨
ProjectNumber			10	과제고유번호
ProjectTitle				
Korean			512	국문과제명
English			512	영문과제명
Manager				

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
Name			110	연구책임자명
Researchers				
Name			4000	참여연구원 성명 (;로 나열)
ManCount			10	참여연구원 성별구분의 남성 합계
WomanCount			10	참여연구원 성별구분의 여성 합계
Goal				
Full			4000	연구목표요약 ※ 성능 제약으로 요약으로 대체
Teaser			4000	연구목표요약 ※ 약 250자 내외
Abstract				
Full			4000	연구개발내용 ※ 성능 제약으로 요약으로 대체
Teaser			4000	연구개발내용 요약 ※ 약 250자 내외
Effect				
Full			4000	기대효과요약 ※ 성능 제약으로 요약으로 대체
Teaser			4000	기대효과 요약 ※ 약 250자 내외
Keyword				
Korean			1024	한글 키워드 (5개 내외; 콤마(,)로 구분)
English			1024	영문 키워드 (5개 내외; 콤마(,)로 구분)
ResearchAgency				
Name			256	과제수행기관명
Code				주관연구기관코드
BudgetProject				
Name			256	사업명(프로그램명)
Code				예산사업코드
BigprojectTitle			512	내역사업명
ManageAgency				
Name			256	연구관리전문기관명
Code				연구관리전문기관명코드
Ministry				
Name			170	사업부처명
Code				사업부처코드
ProjectYear			4	기준년도
ProjectPeriod				
Start			8	당해연도 연구기간 시작일자
End			8	당해연도 연구기간 종료일자

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
TotalStart				총 연구기간 시작일자
TotalEnd				총 연구기간 종료일자
OrganizationPNumber				세부과제번호(기관)
ScienceClass	type : 구/신 구분 (old:구, new:신) sequence : 순서	0		
Large	code : 분류코드(대)			국가과학기술표준분류-대
Medium	code : 분류코드(중)			국가과학기술표준분류-중
Small	code : 분류코드(소)			국가과학기술표준분류-소
MinistryScienceClass				
Large				부처자체기술분류-대
Medium				부처자체기술분류-중
Small				부처자체기술분류-소
PerformAgent	code : 연구수행주체코드			연구수행주체
DevelopmentPhases	code : 연구개발단계코드			연구개발단계
Region	code : 지역구분코드			연구비집행지역
SixTechnology	code : 6T관련기술코드			6T관련기술
ApplyArea				
First	code : 적용분야분류코드1			국가과학기술표준분류(적용분야)-대
Second	code : 적용분야분류코드2			국가과학기술표준분류(적용분야)-중
Third	code : 적용분야분류코드3			국가과학기술표준분류(적용분야)-소
GovernmentFunds				정부투자연구비
TotalFunds				총연구비
CorporateRegistrationNumber				과제수행기관 사업자등록번호
SeriesProject				연속과제번호
DetailSeriesProject				연속과제번호(년도,총연구비)
PrePjtId				이전과제고유번호

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)

https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/pjtSearch/project?apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&SRWR=%EB%82%98%EB%85%B8&userId=&collection=project&searchFd=BI&displayCnt=1&startPosition=1&searchRnkn=DATE%2FDESC&addQuery=PY%3D2017%2FSAME

응답메시지

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RESULT                                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/project.1.0.xsd">
   <QUERYTRANSFORMS>
      <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY>
   </QUERYTRANSFORMS>
   <COUNTLIST>
      <COLCOUNT NAME="project">5645</COLCOUNT>
   </COUNTLIST>
   <NAVIGATION>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="leadagency">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원▦B350021" COUNT="247" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교▦7006431" COUNT="219" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교(자연과학캠퍼스)▦ZE01630" COUNT="196" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산과학기술원▦ACG3545" COUNT="150" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교▦7001504" COUNT="144" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교▦7001982" COUNT="141" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교▦7002217" COUNT="132" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원▦B090032" COUNT="124" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교▦7000903" COUNT="105" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산대학교▦7000463" COUNT="95" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교▦7002282" COUNT="94" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경북대학교▦7000126" COUNT="94" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인하대학교▦7002118" COUNT="83" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전남대학교▦7000830" COUNT="81" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중앙대학교▦7002171" COUNT="77" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="충남대학교▦7001105" COUNT="76" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주과학기술원▦B550935" COUNT="70" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노종합기술원▦ACF8379" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경희대학교(국제캠퍼스)▦ABS9776" COUNT="60" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이화여자대학교▦7002090" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원▦B090021" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구경북과학기술원▦ABP7441" COUNT="50" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서강대학교▦7001818" COUNT="48" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="동국대학교▦7001659" COUNT="48" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="영남대학교▦7002016" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="강원대학교▦7000055" COUNT="45" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국화학연구원▦B551890" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국나노기술원▦ACF0918" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국표준과학연구원▦B551189" COUNT="42" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세종대학교▦7001894" COUNT="41" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="orderagency">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국연구재단▦ABX3869" COUNT="3772" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업기술정보진흥원▦ZC79622" COUNT="517" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술평가관리원▦ABX2955" COUNT="347" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술진흥원▦ABX3081" COUNT="134" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국보건산업진흥원▦B551174" COUNT="124" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국에너지기술평가원▦ABX2987" COUNT="80" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림식품기술기획평가원▦ACP6046" COUNT="56" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산과학기술진흥원▦ACP6047" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원▦B350021" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원(재단)▦ACH9747" COUNT="39" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="(재)나노융합2020사업단▦ACF4473" COUNT="35" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국환경산업기술원▦ABX2873" COUNT="33" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청▦1390000" COUNT="31" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연구개발특구진흥재단▦ACF7098" COUNT="29" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가과학기술연구회▦ACJ1936" COUNT="28" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통과학기술진흥원▦ACH0421" COUNT="26" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보통신기술진흥센터▦ACJ0788" COUNT="26" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국전기연구원▦B551929" COUNT="21" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원▦B090032" COUNT="18" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원▦B350011" COUNT="16" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전평가원▦ABX7644" COUNT="16" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구경북과학기술원▦ABP7441" COUNT="14" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술단체총연합회▦B550937" COUNT="14" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국표준과학연구원▦B551189" COUNT="14" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료연구소▦ZE00276" COUNT="13" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국방과학연구소▦B550234" COUNT="11" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국화학연구원▦B551890" COUNT="11" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기초과학연구원▦ACE8061" COUNT="11" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술진흥협회▦B350012" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업단지공단▦B550624" COUNT="9" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="managername">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이상민" COUNT="11" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김진영" COUNT="9" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김성진" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="박진성" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="강정구" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김동하" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김태성" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김동호" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신수정" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김태환" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김성훈" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정준호" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김동욱" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김현철" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="노준석" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이승훈" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이동원" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이승우" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이상준" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김지훈" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김영훈" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이종수" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김철생" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="박남규" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이중희" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이재우" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="민병권" COUNT="5" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이종범" COUNT="4" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="윤동기" COUNT="4" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="김상욱" COUNT="4" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="projectyear">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="1">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="5645" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="budgetprojectname">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인기초연구(미래부)▦13111015015112001234301"
COUNT="1300" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="개인기초연구(교육부)▦12111005005224002446301"
COUNT="1013" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="BK21플러스사업(0.5)▦12111005005222002233300" COUNT="284"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산학연협력기술개발▦49239211011221002151301" COUNT="271"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이공학학술연구기반구축▦12111005005224002446300"
COUNT="220" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="나노 · 소재기술개발▦13111015015111001139401"  COUNT="196"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="바이오.의료기술개발▦13111015015111001138401"  COUNT="97"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="소재부품기술개발▦21111011011435003573302" COUNT="89" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="기후변화대응기술개발▦13111015015111001160403"  COUNT="88"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="글로벌프론티어지원▦13111015015111001158402" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="집단연구지원▦13111015015112001234302" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="창업성장기술개발▦49111011011221002134309" COUNT="76" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="STEAM연구▦13111015015111001158401" COUNT="69" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국제연구인력교류▦13111015015216001658401" COUNT="66" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="중소기업기술혁신개발▦49111011011221002134302"  COUNT="59"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="방사선기술개발사업▦13111015015114001432403" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질환극복기술개발▦22509109009130003031300" COUNT="50" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="산업소재핵심기술개발▦21111011011435003573301"  COUNT="46"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT            NAME="미래소재디스커버리지원▦13111015015111001139403"
COUNT="43" />
            <NAVIGATIONELEMENT          NAME="나노융합산업핵심기술개발▦21111011011436003691302"
COUNT="42" />
            <NAVIGATIONELEMENT                                  NAME="한국과학기술원연구운영비지원(0.5)▦
13111015015222002231401" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가간협력기반조성▦13111015015219001932402" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT            NAME="중소기업상용화기술개발▦49111011011221002134303"
COUNT="40" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원연구운영비지원▦13111015015222002241422"
COUNT="39" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전자정보디바이스산업원천기술개발▦13508013013145004535324"
COUNT="38" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노융합2020▦21111011011448004821402" COUNT="35" />
            <NAVIGATIONELEMENT          NAME="중소기업R&amp;D역량제고▦49111011011221002134310"
COUNT="32" />
            <NAVIGATIONELEMENT          NAME="해양수산생명공학기술개발▦27111012012641004135300"
COUNT="32" />
            <NAVIGATIONELEMENT          NAME="신재생에너지핵심기술개발▦21535011011559005901301"
COUNT="31" />
            <NAVIGATIONELEMENT         NAME="지역특화산업육성(중기부)▦21239211011442004231309B"
COUNT="31" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="manageagency">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="22">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국연구재단" COUNT="3805" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국산업기술평가관리원" COUNT="582" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업기술정보진흥원" COUNT="561" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국보건산업진흥원" COUNT="131" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="129" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업기술연구회" COUNT="92" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국가과학기술연구회" COUNT="60" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림식품기술기획평가원" COUNT="56" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산과학기술진흥원" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국환경산업기술원" COUNT="37" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보통신기술진흥센터" COUNT="32" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="31" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통과학기술진흥원" COUNT="26" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전처" COUNT="16" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국방과학연구소" COUNT="11" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국임업진흥원" COUNT="8" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양경찰연구센터" COUNT="4" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국립산림과학원" COUNT="3" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소벤처기업부" COUNT="3" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국콘텐츠진흥원" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="행정안전부" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국립재난안전연구원" COUNT="1" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술▦EC0201" COUNT="160" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술▦EB0311" COUNT="116" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학▦NC0901" COUNT="104" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술▦EB0211" COUNT="96" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재▦LA0703" COUNT="96" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술▦EC0203" COUNT="95" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광▦EF0601" COUNT="95" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="약물전달시스템▦LC0309" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/중시물리▦NB0606" COUNT="68" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="달리  분류되지  않는  나노/마이크로  기계시스템▦EA0699"
COUNT="64" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광/전자세라믹스▦EB0209" COUNT="63" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노복합재 제조기술▦EC0204" COUNT="63" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노마이크로센서▦EA0601" COUNT="62" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 가공기술▦EC0202" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술▦EA0604" COUNT="60" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노생물 융합 공정기술▦EC0406" COUNT="56" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재기술▦EB0106" COUNT="55" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="촉매/반응기술▦EC0101" COUNT="54" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오센서▦LA0702" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연료전지▦EF0610" COUNT="50" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 광학▦NB0509" COUNT="48" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체 재료▦ED0405" COUNT="47" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의료용 소재기술▦EB0306" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩▦LA0701" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="복합재료제조기술▦EB0304" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체▦NB0607" COUNT="43" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Sensor용 소자▦ED0404" COUNT="42" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오화학▦NC0906" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이차전지▦ED0905" COUNT="39" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 디바이스▦EA0603" COUNT="38" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매 · 환경 · 기능소재에 중점)▦030211" COUNT="943" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구▦070000" COUNT="412" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술▦030212" COUNT="369" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술▦030111" COUNT="274" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술▦050211" COUNT="250" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 바이오소재 기반기술▦020215" COUNT="167" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학 · 의공학 기술▦020217" COUNT="162" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩 개발기술▦020118" COUNT="150" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics기술▦030114" COUNT="139" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약 약물전달 시스템▦030312" COUNT="134" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술▦030311" COUNT="125" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 보건의료 관련 응용기술▦020219" COUNT="114" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대디스플레이기술▦010113" COUNT="111" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소자 및 시스템기술▦030115" COUNT="107" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="계면 혹은 표면의 나노구조화기술▦030414" COUNT="99" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 측정기술(100 nm이하)▦030412" COUNT="96" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학 공정기술▦030417" COUNT="89" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 에너지기술▦050218" COUNT="83" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="난치성 질환 치료기술▦020212" COUNT="81" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보통신 부품기술▦010115" COUNT="80" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오신약 개발기술▦020211" COUNT="79" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술▦030416" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노기반 공정기술▦030418" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생체조직 재생기술▦020213" COUNT="72" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노바이오보건기술▦030313" COUNT="71" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="집적회로기술▦010112" COUNT="70" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타기초 · 기반기술▦020119" COUNT="69" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노모사기술▦030413" COUNT="62" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보기술▦010411" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명현상 및 기능연구▦020114" COUNT="60" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="commisionproject">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="4">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="4382" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="C" COUNT="787" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="420" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="A" COUNT="56" />
        </NAVIGATIONELEMENTS>
    </NAVIGATIONENTRY>
    <NAVIGATIONENTRY NAME="ministryname">
        <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="17">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="2624" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육부" COUNT="1544" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소벤처기업부" COUNT="552" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="498" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지부" COUNT="131" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="다부처" COUNT="58" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림축산식품부" COUNT="55" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산부" COUNT="53" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경부" COUNT="37" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="31" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통부" COUNT="26" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전처" COUNT="16" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산림청" COUNT="11" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양경찰청" COUNT="4" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화체육관광부" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="행정안전부" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="소방청" COUNT="1" />
        </NAVIGATIONELEMENTS>
    </NAVIGATIONENTRY>
    <NAVIGATIONENTRY NAME="performagent">
        <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="7">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대학" COUNT="3823" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업" COUNT="981" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="출연연구소" COUNT="656" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타" COUNT="97" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견기업" COUNT="62" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기업" COUNT="15" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국공립연구소" COUNT="11" />
        </NAVIGATIONELEMENTS>
    </NAVIGATIONENTRY>
    <NAVIGATIONENTRY NAME="developmentphases">
        <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="4">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기초연구" COUNT="3613" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="개발연구" COUNT="1306" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="응용연구" COUNT="500" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타" COUNT="226" />
        </NAVIGATIONELEMENTS>
    </NAVIGATIONENTRY>
    <NAVIGATIONENTRY NAME="researchernumber">
        <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="1" COUNT="2707" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2" COUNT="379" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="3" COUNT="298" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="4" COUNT="255" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="5" COUNT="216" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="6" COUNT="183" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="7" COUNT="159" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="8" COUNT="148" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="9" COUNT="117" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="11" COUNT="105" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="10" COUNT="94" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="13" COUNT="75" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="12" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="15" COUNT="51" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="14" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="18" COUNT="45" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="19" COUNT="36" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="16" COUNT="34" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="17" COUNT="32" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="20" COUNT="30" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="27" COUNT="26" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="25" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="21" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="24" COUNT="24" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="22" COUNT="24" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="26" COUNT="23" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="23" COUNT="22" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="30" COUNT="19" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="28" COUNT="19" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="39" COUNT="18" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="1765" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="위의  국가전략기술에  속하지  않는  기타  연구▦060000"
COUNT="1244" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="1230" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와  자원 확보·활용▦020100" COUNT="1111" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화▦010500" COUNT="884" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건강장수시대 구현▦040000" COUNT="790" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건 ·의료  글로벌 시장 선점▦020200" COUNT="464" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="깨끗하고 편리한 환경 조성▦030000" COUNT="463" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환자 맞춤형 의료서비스 실현▦040200" COUNT="460" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경 보전·복원 시스템 고도화▦030200" COUNT="347" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="첨단소재  기술(나노구조제어  무기·탄소  소재)▦010510"
COUNT="328" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양에너지 기술▦020102" COUNT="321" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="난치성 질병 극복▦040100" COUNT="293" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="C-P-N-D 기반 ICT 혁신역량 강화▦010200" COUNT="266" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질병진단 바이오칩 기술▦020202" COUNT="250" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고효율 전지 기술▦020108" COUNT="249" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="오염  물질  제어  및처리  기술(수질,  대기  등)▦030204"
COUNT="201" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="약물 전달 최적화 기술▦040201" COUNT="194" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초고속 반도체 디바이스 기술▦010204" COUNT="187" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(기능성 유기소재)▦010505" COUNT="155" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생체적합재료 개발 기술▦040203" COUNT="152" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="걱정 없는 안전사회 구축▦050000" COUNT="146" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="수소에너지 기술▦020106" COUNT="142" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초고집적 반도체 공정 및 장비 기술▦010502" COUNT="120" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림축산식품고부가가치화▦020300" COUNT="115" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명시스템 분석 기술▦040101" COUNT="112" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="사회적 재난 대응체계 확보▦050200" COUNT="86" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인체 영상기기 기술▦020204" COUNT="80" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="맞춤형 신약개발 기술▦040204" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오마커 개발 기술▦040104" COUNT="75" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="lastProjectType">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="3813" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="1832" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="25">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료▦EB" COUNT="868" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공▦EC" COUNT="787" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학▦NC" COUNT="590" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자▦ED" COUNT="573" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계▦EA" COUNT="570" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료▦LC" COUNT="535" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학▦LA" COUNT="419" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학▦NB" COUNT="417" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원▦EF" COUNT="271" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경▦EH" COUNT="167" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품▦LB" COUNT="158" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="원자력▦EG" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건설/교통▦EI" COUNT="56" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보/통신▦EE" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="뇌과학▦OA" COUNT="28" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="지구과학(지구/대기/해양/천문)▦ND" COUNT="19" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="수학▦NA" COUNT="14" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화/예술/체육▦HE" COUNT="11" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술과 인문사회▦OC" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미디어/커뮤니케이션/문헌정보▦SI" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경제/경영▦SC" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생활▦SE" COUNT="6" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정치/행정▦SB" COUNT="3" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육▦SH" COUNT="1" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="사회/인류/복지/여성▦SD" COUNT="1" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass2">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술▦EC02" COUNT="419" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료▦EB03" COUNT="324" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템▦EA06" COUNT="267" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="응집물질물리▦NB06" COUNT="260" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합바이오▦LA07" COUNT="229" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료▦EB02" COUNT="221" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지▦EF06" COUNT="213" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체소자/시스템▦ED04" COUNT="207" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학▦NC09" COUNT="189" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약품/의약품개발▦LC03" COUNT="185" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="금속재료▦EB01" COUNT="181" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="치료/진단기기▦LC04" COUNT="134" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광학▦NB05" COUNT="107" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학공정▦EC01" COUNT="93" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자 공정기술▦EC03" COUNT="89" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자화학▦NC05" COUNT="86" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생물화학 공정기술▦EC04" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리화학▦NC01" COUNT="75" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="무기화학▦NC03" COUNT="73" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광응용기기▦ED01" COUNT="73" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="디스플레이▦ED10" COUNT="70" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="임상의학▦LC02" COUNT="69" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/환경기계시스템▦EA07" COUNT="67" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의생명과학▦LC01" COUNT="64" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전지▦ED09" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기화학▦NC08" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기전자부품▦ED05" COUNT="50" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="열/표면처리▦EB06" COUNT="49" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물관리▦EH02" COUNT="47" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업바이오▦LA09" COUNT="46" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="categoryscienceclass3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술▦EC0201" COUNT="160" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술▦EB0311" COUNT="116" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학▦NC0901" COUNT="104" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술▦EB0211" COUNT="96" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재▦LA0703" COUNT="96" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술▦EC0203" COUNT="95" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광▦EF0601" COUNT="95" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="약물전달시스템▦LC0309" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/중시물리▦NB0606" COUNT="68" />
            <NAVIGATIONELEMENT  NAME="달리  분류되지  않는  나노/마이크로  기계시스템▦EA0699"
COUNT="64" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광/전자세라믹스▦EB0209" COUNT="63" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노복합재 제조기술▦EC0204" COUNT="63" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노마이크로센서▦EA0601" COUNT="62" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 가공기술▦EC0202" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술▦EA0604" COUNT="60" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노생물 융합 공정기술▦EC0406" COUNT="56" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재기술▦EB0106" COUNT="55" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="촉매/반응기술▦EC0101" COUNT="54" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오센서▦LA0702" COUNT="52" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="연료전지▦EF0610" COUNT="50" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 광학▦NB0509" COUNT="48" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체 재료▦ED0405" COUNT="47" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의료용 소재기술▦EB0306" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩▦LA0701" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="복합재료제조기술▦EB0304" COUNT="46" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체▦NB0607" COUNT="43" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Sensor용 소자▦ED0404" COUNT="42" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오화학▦NC0906" COUNT="41" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="이차전지▦ED0905" COUNT="39" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 디바이스▦EA0603" COUNT="38" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래성장동력 확충▦020000" COUNT="1765" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 국가전략기술에 속하지 않는 기타 연구▦060000"
COUNT="1244" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ICT 융합 신산업 창출 분야▦010000" COUNT="1230" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건강장수시대 구현▦040000" COUNT="790" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="깨끗하고 편리한 환경 조성▦030000" COUNT="463" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="걱정 없는 안전사회 구축▦050000" COUNT="146" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology2">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="20">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래에너지와 자원 확보·활용▦020100" COUNT="1111" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="주력 수출산업 고도화▦010500" COUNT="884" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건 ·의료 글로벌 시장 선점▦020200" COUNT="464" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환자 맞춤형 의료서비스 실현▦040200" COUNT="460" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경 보전·복원 시스템 고도화▦030200" COUNT="347" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="난치성 질병 극복▦040100" COUNT="293" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="C-P-N-D 기반 ICT 혁신역량 강화▦010200" COUNT="266" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림축산식품고부가가치화▦020300" COUNT="115" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="사회적 재난 대응체계 확보▦050200" COUNT="86" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기후변화 대응력 강화▦030100" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="우주 ·항공 ·국방의 성장 동력화▦020400" COUNT="59" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="SW·인터넷▦010100" COUNT="51" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생활공간 편의성 향상▦030300" COUNT="47" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="식량안보와 식품안전 향상▦050300" COUNT="43" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="저출산 고령화 대응 강화 : (사회적 배려 포함)▦040300"
COUNT="37" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화 ·관광 콘텐츠 첨단화▦010300" COUNT="17" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="선제적 자연재해 대응과 피해 최소화▦050100" COUNT="17" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양·수산의 미래산업화▦020500" COUNT="16" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="스마트 ·교통 물류 시스템 구축▦010400" COUNT="12" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토 인프라 선진화▦030400" COUNT="8" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="nationalsciencetechnology3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(나노구조제어 무기·탄소 소재)▦010510"
COUNT="328" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양에너지 기술▦020102" COUNT="321" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="질병진단 바이오칩 기술▦020202" COUNT="250" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고효율 전지 기술▦020108" COUNT="249" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="오염 물질 제어 및처리 기술(수질, 대기 등)▦030204"
COUNT="201" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="약물 전달 최적화 기술▦040201" COUNT="194" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초고속 반도체 디바이스 기술▦010204" COUNT="187" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(기능성 유기소재)▦010505" COUNT="155" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생체적합재료 개발 기술▦040203" COUNT="152" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="수소에너지 기술▦020106" COUNT="142" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초고집적 반도체 공정 및 장비 기술▦010502" COUNT="120" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명시스템 분석 기술▦040101" COUNT="112" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인체 영상기기 기술▦020204" COUNT="80" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="맞춤형 신약개발 기술▦040204" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오마커 개발 기술▦040104" COUNT="75" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초정밀 디스플레이 공정 및 장비 기술▦010503" COUNT="75" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경 통합모니터링 및 관리 기술▦030201" COUNT="69" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오에너지 기술▦020101" COUNT="69" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="식량자원보존 및식품 가치창출 기술▦020302" COUNT="68" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계적 에너지 저장 기술▦020113" COUNT="64" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="자원개발처리 기술▦020105" COUNT="60" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합서비스 플랫폼 기술▦010203" COUNT="59" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="첨단소재 기술(친환경 바이오소재)▦010507" COUNT="59" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생산시스템 생산성 향상 기술▦010506" COUNT="52" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="폐자원 에너지화 기술▦020107" COUNT="47" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서비스 로봇 기술(진단·치료)▦020201" COUNT="46" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="줄기세포치료 기술▦020205" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="유전자 치료 기술▦020203" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="멀티스케일 금속소재 기술▦010501" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="뇌·신경계 기능 분석 기술▦040102" COUNT="43" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="largecategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="27">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="1405" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공" COUNT="1142" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="858" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자" COUNT="830" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료" COUNT="773" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="747" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학" COUNT="739" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학" COUNT="528" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원" COUNT="411" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경" COUNT="267" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품" COUNT="187" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="원자력" COUNT="99" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보/통신" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건설/교통" COUNT="65" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="뇌과학" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="지구과학(지구/대기/해양/천문)" COUNT="24" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="수학" COUNT="20" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화/예술/체육" COUNT="12" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술과 인문사회" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미디어/커뮤니케이션/문헌정보" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경제/경영" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인지/감성과학" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생활" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정치/행정" COUNT="3" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="사회/인류/복지/여성" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="지리/지역/관광" COUNT="1" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="midiumcategoryscienceclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술" COUNT="736" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료" COUNT="583" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합바이오" COUNT="476" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="432" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학" COUNT="380" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료" COUNT="350" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체소자/시스템" COUNT="343" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="응집물질물리" COUNT="331" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지" COUNT="327" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="금속재료" COUNT="307" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약품/의약품개발" COUNT="302" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="치료/진단기기" COUNT="221" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자 공정기술" COUNT="170" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광학" COUNT="169" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학공정" COUNT="153" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광응용기기" COUNT="145" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자화학" COUNT="138" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="분석/물성평가기술" COUNT="134" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="무기화학" COUNT="133" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="임상의학" COUNT="129" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의생명과학" COUNT="124" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기화학" COUNT="122" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="열/표면처리" COUNT="122" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리화학" COUNT="114" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생물화학 공정기술" COUNT="111" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/환경기계시스템" COUNT="105" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="디스플레이" COUNT="97" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정밀화학" COUNT="97" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기전자부품" COUNT="95" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생물공학" COUNT="91" />
```

```
        </NAVIGATIONELEMENTS>
    </NAVIGATIONENTRY>
    <NAVIGATIONENTRY NAME="smallcategoryscienceclass">
        <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 합성기술" COUNT="299" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="244" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오소재" COUNT="240" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="194" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 제조기술" COUNT="186" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노세라믹 복합재료기술" COUNT="181" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광" COUNT="140" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노복합재 제조기술" COUNT="132" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재 가공기술" COUNT="126" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/중시물리" COUNT="125" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="약물전달시스템" COUNT="116" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재기술" COUNT="115" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노마이크로센서" COUNT="107" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템" COUNT="103"
/>
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정기술" COUNT="102" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="복합재료제조기술" COUNT="102" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오센서" COUNT="101" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체 재료" COUNT="101" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광/전자세라믹스" COUNT="100" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="촉매/반응기술" COUNT="88" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의료용 소재기술" COUNT="85" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노바이오화학" COUNT="84" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 디바이스" COUNT="84" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩" COUNT="83" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 광학" COUNT="81" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노생물 융합 공정기술" COUNT="81" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광소자" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="Sensor용 소자" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자정보용 소재기술" COUNT="72" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생체신호 측정/진단기기" COUNT="69" />
        </NAVIGATIONELEMENTS>
    </NAVIGATIONENTRY>
    <NAVIGATIONENTRY NAME="rndfundsection">
        <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="6_5천미만" COUNT="1817" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="5_5천이상~1억미만" COUNT="1169" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="4_1억이상~3억미만" COUNT="1505" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="3_3억이상~5억미만" COUNT="491" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="2_5억이상~10억미만" COUNT="420" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="1_10억이상" COUNT="243" />
        </NAVIGATIONELEMENTS>
    </NAVIGATIONENTRY>
    <NAVIGATIONENTRY NAME="largecategoryscienceclassmap">
        <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="27">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경" COUNT="267" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="858" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="화공" COUNT="1142" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="지리/지역/관광" COUNT="1" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="지구과학(지구/대기/해양/천문)" COUNT="24" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정치/행정" COUNT="3" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보/통신" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기/전자" COUNT="830" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="1405" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인지/감성과학" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="원자력" COUNT="99" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지/자원" COUNT="411" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="수학" COUNT="20" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생활" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학" COUNT="739" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="사회/인류/복지/여성" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료" COUNT="773" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="미디어/커뮤니케이션/문헌정보" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학" COUNT="528" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화/예술/체육" COUNT="12" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="뇌과학" COUNT="44" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품" COUNT="187" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="747" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육" COUNT="2" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술과 인문사회" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경제/경영" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="건설/교통" COUNT="65" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="6technologytypeclass1">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="7">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="NT분야▦030000" COUNT="2736" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="BT분야▦020000" COUNT="1266" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ET분야▦050000" COUNT="788" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구▦070000" COUNT="412" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="IT분야▦010000" COUNT="391" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="ST분야▦040000" COUNT="25" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="CT분야▦060000" COUNT="20" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="6technologytypeclass2">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="22">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재▦030200" COUNT="1312" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건의료관련응용▦020200" COUNT="741" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소자 및 시스템▦030100" COUNT="549" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노기반·공정▦030400" COUNT="545" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지▦050200" COUNT="520" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기초·기반기술▦020100" COUNT="416" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 보건▦030300" COUNT="330" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="핵심부품▦010100" COUNT="291" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경기반▦050100" COUNT="200" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="농업·해양·환경 관련 응용▦020300" COUNT="109" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보기술▦010400" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="청정생산▦050300" COUNT="58" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보처리 시스템 및 S/W▦010300" COUNT="30" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양환경▦050400" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생활문화 (사이버 커뮤니케이션 등)▦060200" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대 네트워크 기반▦010200" COUNT="9" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화 컨텐츠▦060100" COUNT="8" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="발사체 기술▦040200" COUNT="8" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="위성기술▦040100" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타▦040400" COUNT="7" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="항공기 기술▦040300" COUNT="3" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="문화유산▦060300" COUNT="2" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="6technologytypeclass3">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)▦030211" COUNT="943" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술▦030212" COUNT="369" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술▦030111" COUNT="274" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술▦050211" COUNT="250" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 바이오소재 기반기술▦020215" COUNT="167" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학·의공학 기술▦020217" COUNT="162" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩 개발기술▦020118" COUNT="150" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics기술▦030114" COUNT="139" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="의약 약물전달 시스템▦030312" COUNT="134" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술▦030311" COUNT="125" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 보건의료 관련 응용기술▦020219" COUNT="114" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대디스플레이기술▦010113" COUNT="111" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소자 및 시스템기술▦030115" COUNT="107" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="계면 혹은 표면의 나노구조화기술▦030414" COUNT="99" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 측정기술(100 nm이하)▦030412" COUNT="96" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학 공정기술▦030417" COUNT="89" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 에너지기술▦050218" COUNT="83" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="난치성 질환 치료기술▦020212" COUNT="81" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보통신 부품기술▦010115" COUNT="80" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오신약 개발기술▦020211" COUNT="79" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술▦030416" COUNT="78" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노기반 공정기술▦030418" COUNT="74" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생체조직 재생기술▦020213" COUNT="72" />
```

```
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노바이오보건기술▦030313" COUNT="71" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="집적회로기술▦010112" COUNT="70" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타기초 · 기반기술▦020119" COUNT="69" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노모사기술▦030413" COUNT="62" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보기술▦010411" COUNT="61" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명현상 및 기능연구▦020114" COUNT="60" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기오염물질 저감 및 제거기술▦050111" COUNT="59" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
      <NAVIGATIONENTRY NAME="areaclass">
         <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="19">
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울특별시" COUNT="1648" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경기도" COUNT="904" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대전광역시" COUNT="744" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상북도" COUNT="351" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산광역시" COUNT="250" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주광역시" COUNT="233" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구광역시" COUNT="225" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산광역시" COUNT="214" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상남도" COUNT="212" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라북도" COUNT="186" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="충청남도" COUNT="165" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="인천광역시" COUNT="155" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="강원도" COUNT="131" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="충청북도" COUNT="127" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라남도" COUNT="38" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="세종특별자치시" COUNT="33" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="제주특별자치도" COUNT="14" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타" COUNT="10" />
            <NAVIGATIONELEMENT NAME="해외" COUNT="5" />
         </NAVIGATIONELEMENTS>
      </NAVIGATIONENTRY>
   </NAVIGATION>
   <TOTALHITS>5645</TOTALHITS>
   <SECRETPROJECTHITS />
   <PROJECTRHITS>5645</PROJECTRHITS>
   <PROJECTCHITS>2941</PROJECTCHITS>
   <PROJECTCRHITS>2941</PROJECTCRHITS>
   <STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
   <HITS>1</HITS>
   <SEARCHTIME>0.16</SEARCHTIME>
   <RESULTSET>
      <HIT NO="1">
         <ProjectNumber>1711052725</ProjectNumber>
         <ProjectTitle>
            <Korean>다공성 졸겔 세라믹소재기반 마이크로-&lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt; 융합형 미세유체 반응기 제작 및 응용</Korean>
            <English>Fabrication of sol-gel based hybrid micro-nanofluidic devices and their
applications</English>
         </ProjectTitle>
         <Manager>
            <Name>김동표</Name>
            <HumanID />
            <ResearcherNO>10054896</ResearcherNO>
         </Manager>
         <Researchers>
            <Name />
            <HumanID />
            <ManCount>1</ManCount>
            <WomanCount>0</WomanCount>
            <PrStRegistrationNumber />
         </Researchers>
         <Goal>
            <Full>... 된다. 이러한 특성을 구현하기 위해서는 기존의 마이크로 반응기 제작에 이용
된 UV-photolithography 공정을 벗어나 nm단위의 채널을 가진 미세유체반응기 제작이 필수적이다.
&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;채널 제작을 위한 E-beam, Nanoimprinting 기술
등이 이용되고 있지만 제작비용이 비싸고, 3차원 공간내 &lt;span class="search_word"&gt;나노
&lt;/span&gt;채널 제작은 더욱 어렵다. 본 연구과제에서는 아래와 같은 연구를 수행하함으로서
...</Full>
            <Teaser />
         </Goal>
```

```
        <Abstract>
            <Full>본 연구과제에서는 자기조립 sol-gel화학을 활용한 다공성 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;채널을 내장한 융합형 마이크로-&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 미세유체 반응기를 개발하고, 촉매 및 분리 기능은 물론 광센서 분석기능도 별도로 연구하여 향후 화학반응-분리-센서 기능이 통합된 미세유체 시스템 제작을 위한 기초기술을 축적한다. 1년차에는 목표융합형 마이크로-&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 미세유체 반응기 제작을 목표로 한다. 수직 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;기둥위에 ...</Full>
            <Teaser />
        </Abstract>
        <Effect>
            <Full>기존의 값 비싼 식각에 기반을 둔 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;채널 제작 공정을 sol-gel 자가조립화학에 의한 bottom-up 방식으로 세라믹스 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;채널을 저렴하게 대면적으로 제작할 수 있도록 함으로서, 합성화학 및 생물분야에서 활용되어온 각종 미세유체 소자의 학문적, 산업적 응용성을 대폭 확장할 수 있다. 특히 &lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;채널 표면화학의 정밀제어를 통해서 분리공정에 적용됨으로서 기존의 ...</Full>
            <Teaser />
        </Effect>
        <Keyword>
            <Korean>마이크로-&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt; 미세유체반응기,세라믹소재,다공성 졸-겔 합성화학,&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;분광학,&lt;span class="search_word"&gt;나노&lt;/span&gt;임프린팅</Korean>

<English>Micronanofluidicdevice,Ceramicmaterials,Mesoporoussolgelchemistry,Nanophotonics,Nanoimprinting</English>
        </Keyword>
        <OrderAgency>
            <Name>한국연구재단</Name>
            <Code>ABX3869</Code>
        </OrderAgency>
        <LeadAgency>포항공과대학교 미세유체응용화학연구단</LeadAgency>
        <ResearchAgency>
            <Name>포항공과대학교 미세유체응용화학연구단</Name>
            <Code>AC06486</Code>
        </ResearchAgency>
        <BudgetProject>
            <Name>국가간협력기반조성</Name>
            <Code>131110150152190019324O2</Code>
        </BudgetProject>
        <BusinessName>국가간협력기반조성</BusinessName>
        <BigprojectTitle>협력활동</BigprojectTitle>
        <ManageAgency>
            <Name>한국연구재단</Name>
            <Code>ABX3869</Code>
        </ManageAgency>
        <Ministry>
            <Name>과학기술정보통신부</Name>
            <Code>P71</Code>
        </Ministry>
        <ProjectYear>2017</ProjectYear>
        <ProjectPeriod>
            <Start>20170401</Start>
            <End>20180331</End>
            <TotalStart>2016-04-01 00:00:00.0</TotalStart>
            <TotalEnd>2018-03-31 00:00:00.0</TotalEnd>
        </ProjectPeriod>
        <OrganizationPNumber>2016K1A3A1A21005728</OrganizationPNumber>
        <ScienceClass type="old">
            <Large />
            <Medium />
            <Small />
        </ScienceClass>
        <ScienceClass type="new" sequence="1">
            <Large code="EC">화공</Large>
            <Medium code="EC02">나노화학공정기술</Medium>
            <Small code="EC0203">나노소재 제조기술</Small>
        </ScienceClass>
        <ScienceClass type="new" sequence="2">
            <Large />
            <Medium />
```

```
            <Small />
         </ScienceClass>
         <ScienceClass type="new" sequence="3">
            <Large />
            <Medium />
            <Small />
         </ScienceClass>
         <MinistryScienceClass>
            <Large>국제화기반조성사업</Large>
            <Medium>해외협력기반조성-국가간협력기반조성사업</Medium>
            <Small>한-프 협력기반조성</Small>
         </MinistryScienceClass>
         <TempScienceClass>
            <Large />
            <Medium />
            <Small />
         </TempScienceClass>
         <PerformAgent code="03">대학</PerformAgent>
         <DevelopmentPhases code="02">응용연구</DevelopmentPhases>
         <TechnologyLifecycle code="05">기타</TechnologyLifecycle>
         <Region code="14">경상북도 포항시</Region>
         <EconomicSocialGoal code="07">산업생산 및 기술</EconomicSocialGoal>
         <SixTechnology code="030416">나노패터닝 공정기술</SixTechnology>
         <ApplyArea>
            <First code="Y05">제조업(화학물질 및 화학제품)</First>
            <Second>0000000</Second>
            <Third>00000015000000</Third>
         </ApplyArea>
         <ContinuousFlag>2</ContinuousFlag>
         <PolicyProjectFlag>N</PolicyProjectFlag>
         <ObtainOrganization>NTIS01</ObtainOrganization>
         <GovernmentFunds>15000000</GovernmentFunds>
         <SbusinessFunds>0</SbusinessFunds>
         <TotalFunds>15000000</TotalFunds>
         <CorporateRegistrationNumber>506-82-07303</CorporateRegistrationNumber>
         <SeriesProject>before=1711037981</SeriesProject>
         <DetailSeriesProject>before=1711037981(2016,15000000)</DetailSeriesProject>
         <PrePjtId>1711196102</PrePjtId>
      </HIT>
   </RESULTSET>
</RESULT>
```